

Tarjetas de Análisis de Errores: Recuperación Analítica

Circuitos Electrónicos II

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Diagnóstico de Errores en Circuitos

Instrucciones para la dinámica[cite: 8]:

Analice cada fragmento de cálculo como una cadena:

modelo $\rightarrow$ ecuación $\rightarrow$ álgebra $\rightarrow$ resultado $\rightarrow$ interpretación[cite: 8]

Busque el **primer punto inválido**, no solamente el resultado final incorrecto[cite: 8].
Responda mentalmente antes de la revelación:

- ❶ ¿Cuál es el primer paso inválido?[cite: 8]
- ❷ ¿Qué tipo de error es (Tag)?[cite: 8]
- ❸ ¿Cómo se corrige?[cite: 8]

Error Card 1 — Capacitor[cite: 8]

Desarrollo del estudiante[cite: 8]:

$$Z_C = j\omega C$$

$$Z_C = j(6283)(159 \times 10^{-9})$$

$$Z_C = j0.001 \Omega$$

Error Card 1 — Capacitor[cite: 8]

Desarrollo del estudiante[cite: 8]:

$$Z_C = j\omega C$$

$$Z_C = j(6283)(159 \times 10^{-9})$$

$$Z_C = j0.001 \Omega$$

Diagnóstico

Primer Error: Definición de impedancia incorrecta[cite: 8].

Corrección: $Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j\frac{1}{\omega C}$ [cite: 8].

Tag: [Impedance] / [Model] [cite: 8].

Error Card 2 — KCL Sign[cite: 8]

El estudiante **define todas las corrientes saliendo** del nodo V_A , pero escribe[cite: 8]:

$$\frac{V_A - V_s}{R_1} + \frac{V_A}{Z_C} - \frac{V_A - V_B}{R_2} = 0[\text{cite: 8}]$$

Error Card 2 — KCL Sign[cite: 8]

El estudiante **define todas las corrientes saliendo** del nodo V_A , pero escribe[cite: 8]:

$$\frac{V_A - V_s}{R_1} + \frac{V_A}{Z_C} - \frac{V_A - V_B}{R_2} = 0[\text{cite: 8}]$$

Diagnóstico

Primer Error: La tercera corriente fue definida con un signo negativo, asumiendo implícitamente la dirección contraria a su definición inicial[cite: 8].

Corrección: $\frac{V_A - V_s}{R_1} + \frac{V_A}{Z_C} + \frac{V_A - V_B}{R_2} = 0[\text{cite: 8}]$.

Tag: [Sign] / [KCL/KVL][cite: 8].

Error Card 3 — Magnitudes Prematuras[cite: 8]

Dado $Z_R = 1000 \Omega$, $Z_C = -j1000 \Omega$, el estudiante escribe[cite: 8]:

$$Z_R + Z_C = |1000| + |-j1000| = 2000 \Omega[\text{cite: 8}]$$

Error Card 3 — Magnitudes Prematuras[cite: 8]

Dado $Z_R = 1000 \Omega$, $Z_C = -j1000 \Omega$, el estudiante escribe[cite: 8]:

$$Z_R + Z_C = |1000| + | -j1000| = 2000 \Omega[\text{cite: 8}]$$

Diagnóstico

Primer Error: Sustituir fasores por magnitudes antes de completar la operación compleja[cite: 8].

Corrección: $Z_R + Z_C = 1000 - j1000 \implies |Z_R + Z_C| = 1414 \Omega[\text{cite: 8}]$.

Tag: [Complex arithmetic][cite: 8].

Error Card 4 — Polar Addition[cite: 8]

Desarrollo del estudiante[cite: 8]:

$$5\angle 0^\circ + 5\angle 90^\circ = 10\angle 90^\circ [\text{cite: 8}]$$

Error Card 4 — Polar Addition[cite: 8]

Desarrollo del estudiante[cite: 8]:

$$5\angle 0^\circ + 5\angle 90^\circ = 10\angle 90^\circ [\text{cite: 8}]$$

Diagnóstico

Primer Error: Sumar magnitudes y ángulos directamente en forma polar[cite: 8].

Corrección: Convertir a rectangular $(5 + j5)$, y luego a polar $\Rightarrow 7.07\angle 45^\circ$ [cite: 8].

Tag: [Complex arithmetic][cite: 8].

Error Card 5 — Physical Plausibility[cite: 8]

Un divisor pasivo sin fuentes dependientes entrega[cite: 8]:

$$|V_o| = 37 \text{ V[cite: 8]}$$

Cuando la única fuente independiente tiene $|V_s| = 10 \text{ V[cite: 8]}$.

El estudiante concluye: "*La calculadora dio 37 V, por tanto es correcto.*"[cite: 8]

Error Card 5 — Physical Plausibility[cite: 8]

Un divisor pasivo sin fuentes dependientes entrega[cite: 8]:

$$|V_o| = 37 \text{ V}[cite: 8]$$

Cuando la única fuente independiente tiene $|V_s| = 10 \text{ V}[cite: 8]$.

El estudiante concluye: "*La calculadora dio 37 V, por tanto es correcto.*"[cite: 8]

Diagnóstico

Primer Error: Aceptar un resultado matemático sin comprobar su coherencia física con los límites del sistema[cite: 8].

Corrección: Activar una auditoría completa (signos, complejos, KVL)[cite: 8].

Tag: [Physical interpretation][cite: 8].

Error Card 6 — Current Direction[cite: 8]

El estudiante define[cite: 8]:

$$I = \frac{V_A - V_B}{Z}[\text{cite: 8}]$$

Y posteriormente utiliza en la siguiente malla[cite: 8]:

$$V_B - V_A = IZ[\text{cite: 8}]$$

Error Card 6 — Current Direction[cite: 8]

El estudiante define[cite: 8]:

$$I = \frac{V_A - V_B}{Z}[\text{cite: 8}]$$

Y posteriormente utiliza en la siguiente malla[cite: 8]:

$$V_B - V_A = IZ[\text{cite: 8}]$$

Diagnóstico

Primer Error: Ambas expresiones implican direcciones de referencia opuestas para la misma variable en el mismo circuito[cite: 8].

Corrección: Mantener consistencia $\implies V_A - V_B = IZ[\text{cite: 8}]$.

Tag: [Sign] / [Solution organization][cite: 8].